

量子 Mpemba 効果の二つの機構と 有効温度の定義依存性

京都大学 基礎物理学研究所 凝縮系物理 修士 1 年
川合玲央

2026 年 8 月 17 日

概要

Mpemba 効果の起源をめぐる二つの描像を共通の記法のもとで整理し、それぞれが成り立つ記述のレベルを切り分ける。Lu-Raz[1] による古典 Markov 過程の定式化と Carollo ら [2] による Lindblad 方程式への拡張は、時間非依存の生成子のスペクトル分解における最緩和モードとの重なり係数 a_2 で現象を特徴づける点で同一の構造をもつ（**スペクトル機構**）。一方 Wang ら [3] は、強結合 SYK 模型において、微調整された初期条件を必要とせず系 – 浴結合 V によって特徴づけられる有効温度軌跡の交差を報告した（**動的機構**）。本レポートは両者を、(1)Markov スペクトル機構、(2) 非 Markov 動的機構、(3) 状態から有効温度への射影、という三つの層に分けて論じる。三状態 Markov 模型により層 (1) を a_2 の符号反転として再現し、共鳴準位模型により層 (2) の有効温度振動が相互作用にもカオス性にも依存せずに生じうることを示す。ただし同じ計算において軌跡の交差自体は温度計の系統的な不定性に埋もれて分解できない。このことは層 (3)—定義に依存しない Mpemba 規準は存在するか—を未解決問題として残す。

1 Introduction

高温の水が低温の水よりも速く凍るという Mpemba 効果 [4] は、準静的熱力学では説明できない緩和現象の代表例である。より正確には、同じ浴のもとで温度だけが一意解をもつ自律方程式 $\dot{T} = f(T)$ に従うならば、解の一意性（Picard-Lindelöf の定理）により二本の温度軌跡は交差できない。したがって温度軌跡の交差（Mpemba crossing, 以下 MPC）は、少なくともこの一変数・自律的な準平衡記述が破れていることを示す [1]。

この現象に理論的基礎を与えたのが Lu-Raz[1] である。彼らは Markov 的緩和において、確率分布を遷移速度行列の固有モードに分解したときの第二モードの係数が緩和の遅さを支配することを見出し、Mpemba 効果の十分条件を導いた。要点は、緩和の速さが**初期状態と特定の固有モードとの幾何学的な重なり**に還元される点にある。Carollo ら [2] はこの構造が Lindblad 方程式にそのまま移植できることを示し、最緩和モードに直交させるユニタリ変換を緩和開始直前に施すことで緩和を指数関数的に加速できるという**制御プロトコル**を提案した（可積分系での関連研究として [5, 6] がある）。

これらはいずれも時間非依存の Markov 生成子に立脚する（成立条件は付録 B.1）。模型の可積分性や自由度数によらず、この定式化では古典実験で本質的とされる冷却の**速さ**が独立な制御変数として現れない。量子カオス系では初期状態の局所情報が急速にスクランブルされうる [7]。ただしスクランブリングそれ自体は、時間非依存の生成子が存在する場合のスペクトル分解を無効にはしない。問題は、無秩序平均されたラージ N 記述で有限次元の左固有モード l_2 を同定し、それに直交する状態を実装する手続きが一般には与えられていないことである。

Wang ら [3] はこの空白を埋める。彼らは SYK 模型を強結合の SYK 浴に結合させた系について、無秩序平均後のラージ N 鞍点で閉じる Kadanoff-Baym 方程式を数値的に解き、(i)MPC が結合 V の閾値を超えたときにのみ現れ、微調整された初期条件を必要としないこ

と、(ii) 同じ模型を Lindblad 方程式で記述すると MPC が消失すること、(iii) 二浴の温度差は MPC をむしろ抑制すること—可積分系での既知の結果 [8] と逆である—を示した。(ii) は本レポートの議論にとって決定的である。Lindblad 記述はまさに [2] の枠組みが成立する状況であり、そこで MPC が消えるという事実は、二つの機構が同じ現象の異なる説明であるとは限らないことを示している。Wang らの新規性は、初期条件機構が働きにくい量子カオス系を舞台に選び、非平衡ダイナミクス自体が交差を生みうることを示した点にある。以下、第 2 節 – 第 3 節で三つの設定と主張を共通の記法で捉え直し（背景は付録 A）、第 4 節で最小模型による検証、第 5 節で仮定の限界の検討、第 6 節で未解決問題の提示を行う。

2 Model

2.1 統一的記述の設定

系は時刻 $t = 0$ に逆温度 β_0 の平衡状態 $\varrho(0)$ に用意され、その後に逆温度 β_{bath} の浴と接触して緩和するものとする。状態 ϱ は古典的には確率分布 $p(t)$ 、量子的には密度行列 $\rho(t)$ を表す統一記号である。時間発展が時間非依存の生成子 $\mathcal{G}$ によって

$$\frac{d\varrho(t)}{dt} = \mathcal{G} \varrho(t) \quad (1)$$

と生成されるとき、 $\mathcal{G}$ の固有値を $\lambda_1 = 0, 0 > \text{Re } \lambda_2 \geq \text{Re } \lambda_3 \geq \dots$ と並べ、右固有モードを r_k 、左固有モードを ℓ_k 、双対性を $\langle \ell_k, r_h \rangle = \delta_{kh}$ とする。以下では $\mathcal{G}$ が対角化可能で完全な双直交基底がとれることを仮定し、この仮定が破れる場合は第 5.1 節で論じる。このとき (1) の解は

$$\varrho(t) = \varrho_{\text{ss}} + \sum_{k \geq 2} a_k e^{\lambda_k t} r_k, \quad a_k = \langle \ell_k, \varrho(0) \rangle \quad (2)$$

と分解される。 ϱ_{ss} は $\mathcal{G} \varrho_{\text{ss}} = 0$ を満たす定常状態、 a_k は初期状態と第 k モードとの重なりであり、この係数 a_k が以下の議論全体の中心となる。

古典 Markov 過程では (r_k, ℓ_k) は遷移速度行列 R の右・左固有ベクトルで対 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ はベクトルの内積である。Lindblad 方程式では r_k は $\mathcal{L}$ の固有行列であり、 ℓ_k は $\text{tr}[(\mathcal{L}^+[A])B] = \text{tr}[A\mathcal{L}[B]]$ で定義されるトレース双対写像 $\mathcal{L}^+$ の固有行列である。このとき対は $\langle \ell_k, \rho \rangle = \text{tr}[\ell_k \rho]$ となる [2]。これは複素共役を含まない双線形な規約であり、(2) はこの両方を含む $\langle \cdot, \cdot \rangle$ の性質は付録 B.1)。すなわち

$$\text{古典: } \dot{p} = R p, \quad \text{量子: } \dot{\rho} = \mathcal{L}[\rho] = -i[H, \rho] + \sum_{\mu} \left(L_{\mu} \rho L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{ L_{\mu}^{\dagger} L_{\mu}, \rho \} \right) \quad (3)$$

であり、両者は (2) という同一の構造を共有する。

2.2 時間非依存の生成子がない場合：強結合 SYK

Wang ら [3] が扱うのは (1) の前提が成り立たない状況であり、 N 個の Majorana fermion χ_i からなる系を、 N^2 個の Majorana fermion ψ_i からなる SYK₄ 浴（付録 A.1）に結合させた

$$H = H_{\text{SYK}}[J, \chi] + H_{\text{SYK}}[\tilde{J}, \psi] + \sum_{a i_1 \dots i_n} \frac{V_{a i_1 \dots i_n}}{n!} \chi_a \psi_{i_1} \psi_{i_2} \dots \psi_{i_n} \quad (4)$$

を考える ($H_{\text{SYK}}[J, \chi]$ は付録の (10) と同形。結合定数の分散と結合次数 n の値は付録 B.2)。浴の自由度が系の N 倍のオーダーで多いため浴は温度 β_{bath}^{-1} を保つ理想的な熱浴として振る舞う。この系のクエンチダイナミクスは、Keldysh 輪郭上の Kadanoff–Baym 方程式（付録の (24)）で記述される。その右辺には過去の全履歴にわたる時間積分、すなわち記憶核が現れる。これが決定的な差異である。本レポートでは、このような簡約系の時間非局所性を「非 Markov 的」と呼ぶ。これは量子情報論的な CP 非可分性や情報逆流を証明するものではない。(24) は (1) のように時間非依存の単一の生成子で書かれた形ではないため、(2) のスペク

トル分解をそのまま適用することはできない．ただしここで「生成子が存在しない」と言い切ることはできない．力学写像が可逆な時間区間では，時間局所（time-convolutionless）展開によって生成子 $\mathcal{G}(t)$ を構成しうる．しかし一般には異なる時刻の $\mathcal{G}(t)$ は可換でなく，その瞬間固有モード間に混合が生じるため， a_k は時間によらない展開係数としての意味をもたない（付録 B.1）．以下で「スペクトル機構が適用できない」というのは，この限定された意味においてである．三つの設定の対応関係を表 1 にまとめる．

表 1 三つの研究の対応関係．上二段は (2) という同一の構造をもつ．最下段では簡約系の時間非依存な単一生成子を用いず，時間によらない a_k が定義できないため，同じスペクトル分解を適用できない．

文献	生成子 $\mathcal{G}$	双対対 $\langle \cdot, \cdot \rangle$	制御変数	機構
Lu–Raz [1]	速度行列 R	ベクトル内積	$a_2(\beta_0)$	スペクトル
Carollo ら [2]	Lindbladian $\mathcal{L}$	$\text{tr}[\ell_2 \rho]$	$a_2 = \text{tr}[\ell_2 U \rho_0 U^\dagger]$	スペクトル
Wang ら [3]	簡約系では記憶核を用いる	—	結合強度 V	動的

3 Results

3.1 スペクトル機構：古典的定式化と量子的拡張

Lu–Raz [1] は初期分布を逆温度 β_0 の Gibbs 分布に取ることで a_k を β_0 の関数とみなす．長時間では (2) の和は最緩和モード $k = 2$ に支配されるから，長時間漸近での定常状態への接近の遅さは $|a_2(\beta_0)|$ で決まる．高温側の初期逆温度を β_0^h ，低温側を β_0^c ($\beta_0^h < \beta_0^c$) とすると，Mpemba 効果の十分条件は

$$\text{Re } \lambda_2 > \text{Re } \lambda_3 \quad \text{かつ} \quad |a_2^c| > |a_2^h| \quad (5)$$

と表される．第一条件は最緩和モードの一意性を，第二条件は高温の初期状態のほうが遅いモードとの重なりが小さいことを要求し，同じ論法を加熱に適用すると $|a_2^h| > |a_2^c|$ のもとでの逆 Mpemba 効果（低温の系がより速く加熱される）が予言される（一次元拡散過程と三状態系で例示）．

Carollo ら [2] は (2) を Lindblad 系に適用する．以下のユニタリ構成定理は純粋な初期状態を仮定する．定常状態からの隔たりを Hilbert–Schmidt 距離 $\mathcal{E}_t(\rho, \rho_{\text{ss}}) = (\text{tr}[(e^{t\mathcal{L}}[\rho] - \rho_{\text{ss}})^2])^{1/2}$ で測る．最緩和固有値 λ_2 が実数かつ非縮退であれば，その長時間漸近形は $|a_2|e^{\lambda_2 t}$ に比例し，緩和時間は $\tau = 1/|\lambda_2|$ である．ここで彼らは Lu–Raz から一步踏み込み，初期状態を受動的に選ぶのではなく，緩和開始直前にユニタリ変換 U を施して能動的に a_2 を消す．すなわち

$$\text{tr}[\ell_2 U \rho_0 U^\dagger] = 0 \quad (6)$$

を満たす U を構成すると，緩和は第三モードに支配され，因子 $e^{t(|\text{Re } \lambda_3| - |\text{Re } \lambda_2|)}$ で指数関数的に加速される．彼らはこれを Dicke 模型と全対全相互作用スピン系で実証し，後者では $|\text{Re } \lambda_2| \ll |\text{Re } \lambda_3|$ から生じる準安定領域を回避できることを示した．(6) の実行には ℓ_2 を陽に知っていることが必要である．固定した無秩序配位をもつ有限 N 系では ℓ_2 は原理的には定まるが，大自由度のカオス系でこれを同定し対応するユニタリを実装することは実用上著しく困難である（第 3.3 節）．

3.2 動的機構：強結合 SYK 模型

Wang ら [3] は (4) のクエンチダイナミクスを (24) で数値的に解き，ゆらぎ–応答関係に基づく有効温度 $\beta_{\text{eff}}(t)$ （定義は付録 A）を (20) に従って追跡した．以下では MPC を，異なる β_0 から出発した二本の $\beta_{\text{eff}}(t)$ 軌跡が交差することと定義する． $\beta_{\text{eff}}(t)$ が非単調に振動することと MPC が生じることとは別の事象であり，本レポートでは両者を一貫して区別する．

弱結合では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は

$$\beta_{\text{eff}}(t) \simeq \beta_f + \alpha e^{-\gamma t} \quad (7)$$

という単調な指数緩和を示す [9]. ここで β_f は終状態の逆温度, α は初期・終状態の温度差に関係する定数, γ は初期状態に依存しない緩和率であり, この形は準静的熱力学と整合して交差を許さない. ところが V が閾値を超えると $\beta_{\text{eff}}(t)$ は定常値のまわりで振動し, MPC が現れる. さらに強い結合では $\beta_{\text{eff}} < 0$ となる領域さえ生じる. ただしここでの $\beta_{\text{eff}} < 0$ は FDT へのフィットが負の傾きを返したという意味であり, $\rho \propto e^{+|\beta|H}$ のような熱力学的な負温度状態が実現していることを意味しない. [3] が強調するのは, 調べた初期条件の範囲において, MPC の出現が微調整された初期条件ではなく V によって特徴づけられる点であり, (5) の $a_2(\beta_0)$ による条件づけとは対照的である. ただし後述のとおり同論文自身が二浴の場合に閾値の外部条件依存性を報告しており, 閾値がいかなる外部条件にも依存しないわけではない.

同じ模型を Lindblad 方程式で記述すると MPC は消失する. Lindblad 記述は無限温度の浴に弱く結合した SYK 模型に相当する. 両者の差は, 自己エネルギーに現れる浴の時間相関を Lindblad 近似が $i\delta(t - t')$ で置き換える点にあり, その結果 Lindblad 側では浴のスペクトルが周波数について平坦になる. 一方, 厳密計算では SYK 模型の Green 関数は無限温度でも $\mathcal{J}$ に比例する有限の幅をもつ [3]. この比較は浴の有限相関時間が現象に重要であることと整合する. ただし Lindblad 化では弱結合化や浴スペクトルの平坦化も同時に行われるため, この比較だけから記憶の有無を唯一の原因と断定することはできない.

[3] はさらに, 系を温度の異なる二つの SYK 浴に結合させた別の設定も調べ, 二浴の温度差を大きくすると閾値結合がむしろ増大することを示している (詳細と, 同論文自身が認める限界は付録 B.3). 可積分系で温度差が Mpemba 効果を促進する結果 [8] と逆であり, 機構が異なりうるという解釈と整合する.

3.3 三つの層への整理

以上を, 記述のレベルによって三つの層に分けて整理する.

層 (1): Markov スペクトル機構. 時間非依存の生成子 G が定義でき, かつ対角化可能である記述レベルでは, 長時間の緩和は (2) に支配され, 異常緩和は初期状態と特定モードの幾何学的関係 a_2 に還元される. この層では冷却の速さ自体は本質的な役割を果たさない.

層 (2): 非 Markov 動的機構. 記憶核が無視できない強結合領域では, 第 2.2 節で述べた意味で a_k が時間によらない展開係数としての意味を失い, 代わりに V が制御する緩和の速さが現象を支配する.

層 (3): 状態から有効温度への射影. いずれの層でも, 観測されるのは状態 $\rho(t)$ そのものではなく, そこから抽出されたスカラー量である. 層 (1) の a_2 が状態に対して定義されるのに対し, 層 (2) で用いられる $\beta_{\text{eff}}(t)$ は状態を一つの数に圧縮する射影であり, この圧縮そのものが交差を生む可能性を排除できない (第 5.2 節).

これら三つの層は同じ現象の三つの側面ではなく, 適用できる条件が異なる. [3] が Lindblad SYK で MPC を見出せなかったことは, 層 (1) が成り立つ記述レベルでは層 (2) の現象が現れないことの一つの例である. ただしこれは二つの機構が一般に排他的であることを意味しない. 第一に, Markov / 非 Markov の区別とスペクトル / 動的の区別は同一の二分法ではない. 非 Markov な力学も系と浴を合わせた拡大空間では時間局所的な生成子をもちうるものであり, 時間非依存の生成子がないというのは簡約された系の自由度だけを見たときの話である. 第二に, 両者が同時には働かないことを示すには, 中間の結合強度において両方の特徴づけを同時に試みる必要があるが, 本レポートはそれを行っていない. したがって本レポートが主張するのは, 二つの機構が異なる極限・異なる記述レベルに属し, 単純に同一視することはできないという限定的な内容にとどまる.

逆に [2] の制御プロトコル (6) を SYK 模型に適用することは, 実用上著しく困難である. G のスペクトル分解が上記の意味で使えないことに加え, 無秩序平均された大 N 理論では狙うべき l_2 がアンサンブルに対して一意に定まらないからである. 固定した有限 N の無秩序配位に対しては l_2 は定義されるが, それを同定して対応するユニタリを実装する, 一般にスケール可能な手続きは示されていない.

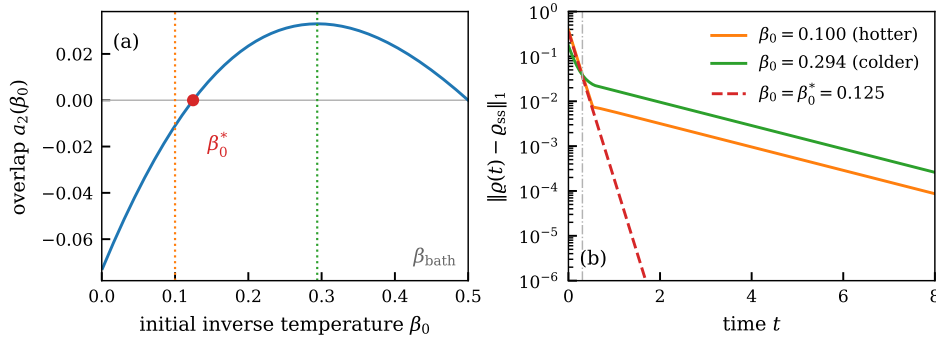


図1 三状態 Markov 模型による検証 ($E = (0, 1, 5)$, $\kappa = (0.3, 2.0, 0.001)$, $\beta_{\text{bath}} = 0.5$). (a) a_2 の初期逆温度依存性. β_{bath} のほかに $\beta_0^* = 0.125$ (赤点) でも零となる. 点線は (b) の初期温度. (b) 定常状態への L^1 距離. 高温側 (橙) は初期に低温側 (緑) より遠いが $t = 0.305$ (灰破線) で追い越す. 赤破線は $\beta_0 = \beta_0^*$ の強 Mpemba 効果.

4 Minimal Model and Test

前節の整理を検証するため二つの最小模型を設定する. 第 4.1 節では層 (1) のスペクトル機構を, 第 4.2 節では層 (2) の動的機構を, それぞれ厳密に扱える最小の設定で調べる. 特に後者では, 有効温度の振動が相互作用にもカオス性にも依存せずに生じうることを示す一方, MPC そのものは層 (3) の問題により本計算の精度では確立できないことを見る.

4.1 三状態 Markov 模型

エネルギー $E_1 < E_2 < E_3$ をもつ三準位系が逆温度 β_{bath} の浴と接触する状況を考える. 遷移速度行列 R は詳細釣り合い $R_{ij}e^{-\beta_{\text{bath}}E_j} = R_{ji}e^{-\beta_{\text{bath}}E_i}$ ($i \neq j$) と確率保存 $\sum_i R_{ij} = 0$ を満たすものとする. 三準位は [1] が例示に用いた最小の離散系であり, R が 3×3 であるため固有値と左右固有ベクトルを容易に求められる. R の具体的な構成は付録 B.4 に与える. そこで用いる形は詳細釣り合いを自動的に満たし, R が実対称行列に相似となるため固有値はすべて実数になる.

R を対角化して λ_2, λ_3 と ℓ_2 を求め, 初期分布を逆温度 β_0 の Gibbs 分布に取って $a_2(\beta_0) = \langle \ell_2, \rho(0) \rangle$ を計算し, その符号反転をまたぐ二つの初期温度から緩和させる. パラメータ $E = (E_1, E_2, E_3) = (0, 1, 5)$, $\kappa = (\kappa_{12}, \kappa_{13}, \kappa_{23}) = (0.3, 2.0, 0.001)$, $\beta_{\text{bath}} = 0.5$ は, $\text{Re } \lambda_2 > \text{Re } \lambda_3$ と a_2 の第二の零点の存在を条件に走査して選んだ.

結果を図 1 に示す. 距離は規格化しない L^1 ノルム $\|\rho - \rho_{\text{ss}}\|_1 = \sum_i |\rho_i - \rho_{\text{ss},i}|$ (全変動距離の 2 倍) である. 固有値は $\lambda_2 = -0.600$, $\lambda_3 = -7.575$ (ギャップ比 12.6) でいずれも実数であり, a_2 は β_{bath} のほかに $\beta_0^* = 0.125$ でも零となる. $\beta_0^h = 0.100$ と $\beta_0^c = 0.294$ から出発させると $|a_2|$ はそれぞれ 0.0110 と 0.0330 であり, 高温側は初期時刻で定常状態からより遠いにもかかわらず (L^1 距離で 0.388 対 0.172), $t = 0.305$ で低温側を追い越して $\|\rho(t) - \rho_{\text{ss}}\|_1 < 10^{-3}$ に $t = 3.93$ 対 $t = 5.76$ で到達する. これは (5) の予言そのものである. さらに $\beta_0 = \beta_0^*$ では $a_2 = 0$ となり, 同じ閾値に $t = 0.78$ で到達する. これが強 Mpemba 効果である. すなわち強 Mpemba 効果とは, 初期状態の緩和が単に速いということではなく, 長時間漸近を支配するモードへの射影が消え, 緩和がより速い指数 $\text{Re } \lambda_3$ に移ることを指す.

4.2 共鳴準位模型

[3] が報告した現象論のうち有効温度の振動が, 相互作用やカオス性ではなく浴の有限相関時間と十分な結合強度に由来するならば, 相互作用を完全に落とした自由フェルミオン系でも同じ振る舞いが現れるはずである. これを確かめるため, 単一の共鳴準位が連続的なフェルミオン浴に結合した模型

$$H = \varepsilon_d d^\dagger d + \sum_k \epsilon_k c_k^\dagger c_k + \sum_k (V_k d^\dagger c_k + \text{h.c.}) \quad (8)$$

を設定する． d は系の準位の消滅演算子， ε_d はその準位エネルギー， c_k は浴のモード k の消滅演算子， V_k は両者の混成振幅である．この模型は二次形式であるため Keldysh Green 関数が厳密に求まり，(20) と**同一の定義**で $\beta_{\text{eff}}(t)$ を計算できる．したがって同じ有効温度定義のもとで，現象論の一部が相互作用なしでも生じるかを検査できる．ただし自由度数や浴のスペクトルも SYK 模型とは異なるため，相互作用だけを取り除いた統制比較ではない．

浴の性質は混成関数

$$\Gamma(\omega) = \pi \sum_k |V_k|^2 \delta(\omega - \epsilon_k) = \frac{\Gamma_0 \Lambda^2}{\omega^2 + \Lambda^2} \quad (9)$$

に集約される． Γ_0 は結合強度， Λ は Lorentz 型バンドの半値半幅であり，遅延自己エネルギーの相関時間 $\tau_b \sim 1/\Lambda$ を制御する．ただし占有数を含む lesser 自己エネルギーには，浴温度に由来する時間尺度 $\sim \beta_{\text{bath}}$ も残る． $\Lambda \rightarrow \infty$ の広帯域極限では運動方程式が時間局所化し，第 3.1 節の枠組みがよい近似で成立する（厳密な成立条件は付録 B.5）．逆に Λ が有限であれば (24) と同様の記憶核が現れる．したがって (Γ_0, Λ) 平面を走査すれば，広帯域・弱結合領域から有限記憶・強結合領域までを単一の模型内で連続的に補間できる．

以下では $\Gamma_0 = 1$ に固定し Λ のみを変える．すなわち [3] が V について論じた閾値そのものを走査するのではなく，浴の記憶の有無による違いを見ることになる．検証すべき予言は三点である．(i) Λ が大きい極限では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は (7) 型の単調緩和を示す．(ii) Λ が有限になると $\beta_{\text{eff}}(t)$ は振動し，負の値をとる領域も現れる．(iii) その振動のもとで，異なる β_0 から出発した軌跡が交差する (MPC)．

$\varepsilon_d = 1$ ， $\Gamma_0 = 1$ ， $\beta_{\text{bath}} = 0.25$ とし， $\beta_0 \in \{0.02, 0.20\}$ （いずれも浴より高温）から出発させた結果を図 2 に示す． β_{eff} は (20) の FDT 形 $\tanh(\beta\omega/2)$ への最良フィットとして定める（実装の検証は付録 B.5）．

予言 (i) と (ii) は確認された． $\Lambda = 20$ では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は 0.24997 へ収束して β_{bath} と相対誤差 1.1×10^{-4} で一致する． $t \geq 3$ での時間変動幅は最大 3.4×10^{-4} ，フィット窓による広がりには最大 6.7×10^{-4} であり，広帯域側の残留構造は 10^{-3} 未満に収まる． $\Lambda = 1$ では $\beta_{\text{eff}}(t)$ は定常値のまわりで大きく振動し， $\beta_{\text{eff}} < 0$ となる領域さえ現れる．この模型は二次形式であり相互作用も無秩序もスクランブルもないから，**有効温度の振動と負の有効逆温度**という現象論の発現に量子カオス性は必要でない．ただし次に述べるとおり MPC そのものは本計算では確立できていないため，これをもって「MPC にカオス性が不要である」と結論することはできない．

一方，予言 (iii) は確立できなかった． β_{eff} は FDT フィットに用いる周波数窓に強く依存する． $\Lambda = 1$ では，窓を 2.0–4.0 の範囲で変えたときの β_{eff} の広がり，報告したすべての時刻において二つの β_0 から出発した軌跡の隔たりを上回った（広がりには中央値 0.043・最大 1.32，隔たりは最大 0.164）．すなわち軌跡の交差は温度計自身の系統的不定性に埋もれており，本計算の精度では MPC の有無を判定できない．したがって閾値 Γ_0^{th} を定義することも，その β_0 依存性を論じることができない．交差を主張するには，フィット窓・打ち切り・格子間隔に対する系統誤差が軌跡の隔たりより小さいことを示す必要がある．対照的に，非平衡分布と浴の分布の差から構成した距離指標 $D_{\text{bath}}(t)$ （第 5.2 節の (22) で定義する）は両方の帯域幅で単調に減少する．

5 Discussion

5.1 スペクトル機構が要求する仮定

第 3.1 節の議論は，(i) 生成子 $\mathcal{G}$ が時間非依存であること，(ii) $\mathcal{G}$ が対角化可能であること，(iii) 最緩和モードが一意であること，に依拠する．微視的な系–浴模型から Lindblad 生成子を得る標準的な弱結合導出では，(i) は Born 近似・Markov 近似・secular 近似の組合せから導かれるが，これは時間非依存生成子を得る唯一の方法ではない．「浴の相関時間が零ならば Lindblad」という単純な含意は成り立たない（付録 B.1）．(i) が破れれば (2) そのものが書けない．(ii) が破れて Jordan ブロックが生じると緩和は $t^m e^{\lambda t}$ の形をとって a_2 による特徴づけ

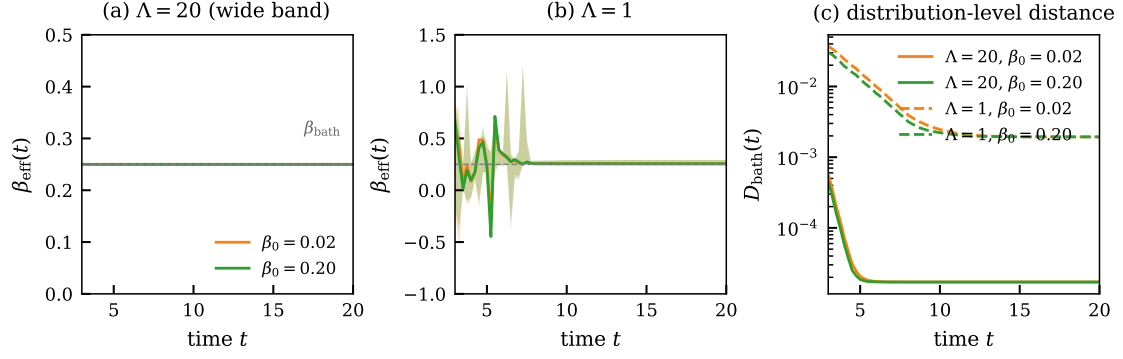


図2 共鳴準位模型による検証 ($\varepsilon_d = 1$, $\Gamma_0 = 1$, $\beta_{\text{bath}} = 0.25$). (a) $\Lambda = 20$ (広帯域側). β_{eff} は β_{bath} に収束し, $t \geq 3$ での残留構造は 10^{-3} 未満にとどまる. (b) $\Lambda = 1$. β_{eff} は振動し負値もとる. 帯は FDT フィット窓を 2.0–4.0 で変えたときの広がりであり, すべての時刻で二つの初期温度の軌跡の差を上回る. (c) 距離指標 $D_{\text{bath}}(t)$ は両方の場合に単調減少する.

は修正を要する. (iii) は (5) の第一条件として明示されている. $\text{Re } \lambda_2 = \text{Re } \lambda_3$ では単一の a_2 を消すだけでは不十分であり, 最緩和部分空間全体への射影を消す必要がある.

より本質的な限界は, Hilbert–Schmidt 距離の漸近形が長時間の性質にすぎない点にある. $a_2 = 0$ としても短時間領域では高次モードが寄与するため緩和が実際に速いかどうかは自明でなく, [2] の指数加速は, より速いモードの過渡成分が十分減衰した長時間漸近領域についての主張である.

5.2 有効温度の定義依存性

[3] への最も重い批判は, MPC が観測量の定義に依存する見かけの現象である可能性を排除できていない点にある. (20) の $\beta_{\text{eff}}(t)$ は平衡 FDT を非平衡に外挿した量である. 実際 [3] 自身が, 系の分布関数 $f_{\text{eff}}(\omega, t)$ と浴の Fermi–Dirac 分布との差から構成した距離指標が時間に対して単調に減少することを報告している. 同論文は高周波打ち切り ω_c を設けた重みなし距離 $D_{\text{bath}}^{\text{WSW}}(t) = \int_{-\omega_c}^{\omega_c} d\omega |f_{\text{eff}}(\omega, t) - f_{\text{eq}}(\omega, \beta_{\text{bath}})|$ を用いる [3]. 本レポートの共鳴準位模型ではスペクトル重みのない距離が空の周波数領域に支配されるため, 別の指標としてスペクトル関数で重みづけて規格化した $D_{\text{bath}}(t)$ を用いる (定義式と理由は付録 A.3).

つまり分布関数のレベルでは単調に定常状態へ近づいているにもかかわらず $\beta_{\text{eff}}(t)$ だけが振動しており, 交差が状態の非単調性ではなく温度計の非線形な応答に由来する可能性を示唆する.

[3] は補足資料で有効温度の定義の任意性を明示的に議論し, 因果性を保つが高周波で FDT を破る別の定義を挙げ, 代表的なパラメータで軌跡を比較したうえで, 結論は定義によらないと述べている. ただし交差時刻や閾値が定義変更に対してどれだけ動くかという系統的な誤差評価は示されていない. より重要なのは, 複数の温度定義に対して結論が頑健であることと, 温度様のスカラーへの射影を離れて状態レベルの Mpemba 規準を構成することとは, 別の問題だという点である. 挙げられている定義はいずれも低周波数の Green 関数から一つの数を抽出する同種の手続きであり, 射影そのものの妥当性を問う検証にはなっていない.

第 4.2 節の結果はこの批判を定量的にする. 共鳴準位模型では $D_{\text{bath}}(t)$ が単調減少する一方で $\beta_{\text{eff}}(t)$ は振動し, 軌跡の隔たりはフィット窓による系統的な不定性を全時刻で下回った. すなわち少なくともこの模型では, 有効温度のダイナミクスと分布関数レベルの緩和が異なる振る舞いを示す. このことは MPC が温度の抽出手続きに依存する可能性を示唆するが, それだけで MPC が見かけの現象であることの証明にはならない. (22) の D_{bath} もまた一つの距離指標にすぎず, 積分範囲・規格化・スペクトル重みの取り方に依存する量であって, 完全な状態間距離ではないからである. 言えるのは, 系統誤差の評価と軌跡の隔たりとの比較が MPC の実在性を主張する最小限の手続きだということである (元来の Mpemba 効果も温度計の読みで定義される). スペクトル機構がこの問題を免れているのは, a_2 が温度計ではなく状態に対して定義されているからである.

5.3 普遍性主張の検証状況

[3] は結論部で、MPC の機構をスクランブル時間 τ_S とエネルギー緩和時間 τ_E の分離 $\tau_S \ll \tau_E$ に帰す。しかし同論文では OTOC も Lyapunov 指数 λ_L も計算されておらず、この分離を支える定量的証拠はない。むしろ同論文自身が、散逸的 SYK 模型の Lyapunov 指数が系 – 環境結合の強さとともに減少することに言及している [3]。そうであれば、MPC が現れる強結合領域はカオス束縛の飽和からむしろ遠ざかる可能性がある。

第 4.2 節の結果はこの主張の一部に否定的である。共鳴準位模型は二次形式でありスクランブルも Lyapunov 指数も存在しないが、 $\beta_{\text{eff}}(t)$ の振動と負の有効逆温度は [3] と同様に現れる。したがって少なくとも**有効温度の振動**については $\tau_S \ll \tau_E$ は必要条件でない。浴の有限の記憶と強い混成をもつ非相互作用模型が一つの反例を与えるが、これらが一般の十分条件であるとは結論できない。一方、MPC そのものについては第 4.2 節で交差を分解できていないため、カオス性が必要か否かを本レポートから判定することはできない。なお本レポートは λ_L を計算しておらず、開放 SYK 系におけるその結合依存性を独立に検証していない。

6 Open Question

第 5.2 節の層 (3) の問題から、次の未解決問題を提示する。

問題. 強結合非 Markov 開放量子系において、有効温度の定義に依存しない形で Mpemba 的異常緩和を特徴づける状態の汎関数 (Mpemba 汎関数) は存在するか。存在するならば、それは Markov 極限においてスペクトル機構の a_2 にどのように帰着するか。

この問題が切実であるのは、第 4.2 節で $D_{\text{bath}}(t)$ が単調減少する一方で $\beta_{\text{eff}}(t)$ が振動し、軌跡の隔たりが温度計の系統的不定性に埋もれることを確かめたからである。そのような汎関数が構成できなければ、MPC が状態レベルの現象であるという主張は根拠を欠いたままになる。逆に構成できれば、Markov 極限で a_2 に帰着することを確認する形で、二つの機構を単一の量のもとで比較できるようになる。候補として記憶核の汎関数や $f_{\text{eff}}(\omega, t)$ の高次モーメントが考えられるが、 a_2 との接続は明らかでない。

まとめ. 量子 Mpemba 効果をめぐる二つの描像を、Markov スペクトル機構・非 Markov 動的機構・状態から有効温度への射影、という三つの層に分けて整理した。最小模型による検証では、層 (1) のスペクトル機構が a_2 の符号反転として明確に確認できた。層 (2) については、有限の浴記憶と強い混成をもつ非相互作用模型でも、有効温度の振動と負の有効逆温度が生じることを示した。しかし層 (3) の問題により、同じ計算で軌跡の交差自体は温度計の系統誤差に埋もれて分解できなかった。結論として、二つの機構を単純に同一視することも、完全に排他的とみなすこともできない。非相互作用の有限記憶模型でも有効温度の振動は生じうる一方、MPC を状態レベルの現象として定義するには観測量依存性を解決する必要がある。

Acknowledgements

本レポートの作成にあたり、テーマ決定および文献選定にご協力いただいた京都大学 基礎物理学研究所 統計力学 修士 1 年の小田島 浩之氏に感謝いたします。

生成 AI の利用について. 本レポートの作成にあたり生成 AI (Claude Code および Codex) を、文献の探索、本文執筆の補助と日本語表現の校正、第 4 節の数値計算コードの下書き、式変形と書誌情報の照合に利用した。レビュー文献の選定および本文の大まかな構成決定は筆者が行った。また全文の書誌情報は出版社公式ページ、Crossref および arXiv に当たって確認した。記述および数式の正しさに関する責任はすべて筆者が負う。

参考文献

- [1] Zhiyue Lu and Oren Raz. Nonequilibrium thermodynamics of the Markovian Mpemba effect and its inverse. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(20):5083–5088, 2017. The arXiv version is titled “Anomalous cooling and heating—the Mpemba effect and its inverse”.
- [2] Federico Carollo, Antonio Lasanta, and Igor Lesanovsky. Exponentially accelerated approach to stationarity in Markovian open quantum systems through the Mpemba effect. *Physical Review Letters*, 127(6):060401, 2021.
- [3] Xuanhua Wang, Jie Su, and Jin Wang. Thermalization and Mpemba-like patterns in effective temperature dynamics of strongly coupled dissipative quantum chaotic systems. *Physical Review B*, 113(4):045119, 2026. The discussion in this project follows arXiv:2410.06669v3.
- [4] Erasto B. Mpemba and Denis G. Osborne. Cool? *Physics Education*, 4(3):172–175, 1969.
- [5] Filiberto Ares, Sara Murciano, and Pasquale Calabrese. Entanglement asymmetry as a probe of symmetry breaking. *Nature Communications*, 14(1):2036, 2023.
- [6] Colin Rylands, Katja Klobas, Filiberto Ares, Pasquale Calabrese, Sara Murciano, and Bruno Bertini. Microscopic origin of the quantum Mpemba effect in integrable systems. *Physical Review Letters*, 133(1):010401, 2024.
- [7] Juan Maldacena, Stephen H. Shenker, and Douglas Stanford. A bound on chaos. *Journal of High Energy Physics*, 2016(8):106, 2016.
- [8] Xuanhua Wang and Jin Wang. Mpemba effects in nonequilibrium open quantum systems. *Physical Review Research*, 6(3):033330, 2024.
- [9] Andreas Eberlein, Valentin Kasper, Subir Sachdev, and Julia Steinberg. Quantum quench of the Sachdev-Ye-Kitaev model. *Physical Review B*, 96(20):205123, 2017.
- [10] Juan Maldacena and Douglas Stanford. Comments on the Sachdev-Ye-Kitaev model. *Physical Review D*, 94(10):106002, 2016.

A 予備知識

本文で前提とする SYK 模型の定義と、非平衡有効温度の定義に必要な Keldysh 形式の背景をまとめる。

A.1 SYK 模型

SYK 模型は N 個の Majorana fermion χ_i ($\{\chi_i, \chi_j\} = \delta_{ij}$) が全対全のランダム相互作用をすする $(0+1)$ 次元の模型であり、 $q = 4$ では

$$H_{\text{SYK}}[J, \chi] = \sum_{i_1 i_2 i_3 i_4} \frac{J_{i_1 i_2 i_3 i_4}}{4!} \chi_{i_1} \chi_{i_2} \chi_{i_3} \chi_{i_4} \quad (10)$$

で与えられる。結合定数 $J_{i_1 i_2 i_3 i_4}$ は平均 $\bar{J} = 0$ 、分散 $\overline{J^2} = 3! \mathcal{J}^2 / N^3$ の Gauss 分布に従うランダム変数であり、 $\mathcal{J}$ は唯一のエネルギースケールである。この模型が有用なのは、低温の共形領域で最大カオスを実現しながら、ラージ N 極限で鞍点方程式が閉じるからである [10]。無秩序平均は G - Σ 作用によるレプリカ対角な鞍点を通じて実行され、ラージ N 極限で単一の有効作用に帰着する点が本模型の可解性の依拠するところである。これにより自己エネルギーが Green 関数で閉じ、Schwinger–Dyson 方程式

$$\begin{aligned} G^{-1}(i\omega_n) &= -i\omega_n - \Sigma(i\omega_n) \\ \Sigma(\tau) &= \mathcal{J}^2 G(\tau)^3 \end{aligned} \quad (11)$$

が得られる一方、Lyapunov 指数はその上限だと予想されている Maldacena–Shenker–Stanford 限界 $\lambda_L \leq 2\pi k_B T / \hbar$ を飽和する [7]。ただしこの飽和はラージ N 極限かつ低温 ($\beta_{\text{bath}} \mathcal{J} \gg 1$)

の共形領域で成り立つ性質である。さらに浴と結合した開放系では Lyapunov 指数は系 – 環境結合の強さに依存して減少しうる [3] ため、孤立 SYK 模型の最大カオス性をそのまま開放系に適用することはできない。

本文第 2.2 節で扱う系 – 浴結合模型では、系と浴がともに SYK₄ 型であり、同じ形の Schwinger–Dyson 方程式がエネルギースケール $\mathcal{J}, V$ を通じて連立する ((23) のとおり浴の結合定数 $\tilde{J}$ の分散も $\mathcal{J}$ で書かれており、独立なスケールではない)。SYK 模型はラージ N かつ低エネルギー極限では有効作用が Schwarzian 作用で記述でき [10]、これは JT 重力の境界における揺らぎと同じ形をもつ。この対応が、SYK 模型を強結合の量子カオス系であると同時にブラックホールの熱力学を調べる Toy モデルたらしめている。ただしこの対応は上記の極限で述べられたものであり、開放系・散逸系へそのまま厳密に拡張できるとは限らない。ブラックホールへの含意も Toy モデルとしての示唆にとどまる。

ランダム性とカオス性だけから、初期状態の特別さやスペクトル機構が数学的に消失するとは結論できない。固定した有限 N の無秩序配位と時間非依存生成子を与えられれば、固有モードは原理的に定義できる。本レポートで問題としているのは、Wang らの無秩序平均ラージ N 計算が二時間 Green 関数の記憶方程式として定式化され、有限次元 Liouvillian の ℓ_2 を用いる記述や制御手続きが与えられていない点である。

A.2 Keldysh 形式と非平衡有効温度

温度が時間に依存する非平衡状態を扱うため、実時間 Keldysh 形式を導入する。時間発展は Keldysh 輪郭上で定義され、未来へ向かう分枝 $\mathcal{C}_+$ と過去へ戻る分枝 $\mathcal{C}_-$ からなる。輪郭上の演算子 $\chi_s(t)$ ($s = \pm$) に対し、輪郭順序づけられた相関関数は

$$\hat{G}_{\chi,ss'}(t,t') = -i \langle \mathbf{T}_c \chi_s(t) \chi_{s'}(t') \rangle = \begin{pmatrix} G_\chi^T(t,t') & G_\chi^<(t,t') \\ G_\chi^>(t,t') & G_\chi^T(t,t') \end{pmatrix} \quad (12)$$

という行列にまとめられる [3]。輪郭の分枝を指す添字を s, s' としたのは、逆温度 β との混同を避けるためである。大小 Green 関数は Majorana fermion に対して、サイトについて平均した

$$G_\chi^>(t,t') = -\frac{i}{N} \sum_i \langle \chi_i(t) \chi_i(t') \rangle, \quad G_\chi^<(t,t') = +\frac{i}{N} \sum_i \langle \chi_i(t') \chi_i(t) \rangle \quad (13)$$

で定義する。スペクトル関数はこれらを用いて

$$A(t,t') = i[G_\chi^>(t,t') - G_\chi^<(t,t')] = \frac{1}{N} \sum_i \langle \{\chi_i(t), \chi_i(t')\} \rangle \quad (14)$$

と定義される。平衡状態の周波数表示では、後述の (19) が示すとおりこれは $A(\omega) = -2\text{Im} G^R(\omega)$ に等しい。以下では文脈に応じて A を時間の関数とも周波数の関数とも書く。ここで $\mathbf{T}_c$ は輪郭に沿った順序づけを表し、時間順序付き成分と反時間順序付き成分は大小 Green 関数によって

$$\begin{aligned} G_\chi^T(t,t') &= \theta(t-t') G_\chi^>(t,t') + \theta(t'-t) G_\chi^<(t,t'), \\ G_\chi^{\bar{T}}(t,t') &= \theta(t'-t) G_\chi^>(t,t') + \theta(t-t') G_\chi^<(t,t') \end{aligned} \quad (15)$$

と表される。遅延および先進 Green 関数はこれらの差から

$$\begin{aligned} G_\chi^R(t,t') &= \theta(t-t') [G_\chi^>(t,t') - G_\chi^<(t,t')], \\ G_\chi^A(t,t') &= \theta(t'-t) [G_\chi^<(t,t') - G_\chi^>(t,t')] \end{aligned} \quad (16)$$

と定義される。自己エネルギーについても同形の関係 $\Sigma^R(t,t') = \theta(t-t') [\Sigma^>(t,t') - \Sigma^<(t,t')]$ が成り立ち [3]、これらが (24) の Kadanoff–Baym 方程式に現れる量である。

温度が時刻 t とともに変化する場合，二時間相関関数を中心時刻 $t = (t_1 + t_2)/2$ と相対時刻 $t' = t_1 - t_2$ の組に取り直し，相対時刻についてのみ半区間 Fourier 変換

$$G(\omega, t) = \int_0^\infty dt' e^{i\omega t'} G\left(t + \frac{t'}{2}, t - \frac{t'}{2}\right) \quad (17)$$

を行う [3]．これは相対時刻の半区間のみで積分する変換であり，相対時刻の全区間で積分する通常の Wigner 変換とは異なる．以下に見るとおり，この違いが係数と符号に効いてくる．平衡状態では，ゆらぎ－応答関係 (FDT) より

$$\frac{\text{Im} [G^>(\omega, t) + G^<(\omega, t)]}{\text{Im} [G^R(\omega, t)]} = \tanh\left(\frac{\beta(t)\omega}{2}\right) \quad (18)$$

が成り立つ．実際，(14) のスペクトル関数を用いると，平衡状態では相対時刻の関数として $G^>(t') \mp G^<(t') = -i \int \frac{d\omega}{2\pi} A(\omega) c_\mp(\omega) e^{-i\omega t'}$ である．ここで $c_-(\omega) = 1$ ， $c_+(\omega) = \tanh(\beta\omega/2)$ であり，後者は Fermi 分布に対する恒等式 $1 - 2f_{\text{eq}}(\omega, \beta) = \tanh(\beta\omega/2)$ から従う．(17) の半区間変換では $\int_0^\infty dt' e^{i(\omega - \omega')t'} = \pi\delta(\omega - \omega') + i\mathcal{P}(\omega - \omega')^{-1}$ となるため，どちらにも主値積分に由来する実部が加わる．しかし虚部は δ 関数部分のみから決まり，

$$\text{Im} [G^> + G^<] = -\frac{1}{2}A(\omega) \tanh\left(\frac{\beta\omega}{2}\right), \quad \text{Im} [G^> - G^<] = \text{Im} G^R = -\frac{1}{2}A(\omega) \quad (19)$$

となる．(18) が複素数どうしの比ではなく虚部どうしの比として書かれるのは，この主値部分を分子・分母の双方から落とし， δ 関数部分の比を取り出すためである．(18) を $\omega \rightarrow 0$ で展開すると右辺は $\beta(t)\omega/2$ に近づくので，Wang ら [3] は非平衡状態においても同じ極限操作

$$\beta_{\text{eff}}(t) = \left. \frac{2 \text{Im} [G^>(\omega, t) + G^<(\omega, t)]}{\omega \text{Im} [G^R(\omega, t)]} \right|_{\omega \rightarrow 0} \quad (20)$$

によって有効逆温度を定義する．この温度計を最初に導入した [9] は，Keldysh 成分 $G^K = G^> + G^<$ を用いて同じ関係を $\tanh(\beta\omega/2) = iG^K/A$ と書いている．これは G^K を相対時刻の全区間で変換した場合の表式である．全区間変換では $\int_{-\infty}^\infty dt' e^{i(\omega - \omega')t'} = 2\pi\delta(\omega - \omega')$ となって主値部分が現れず， $G^K(\omega) = -iA(\omega) \tanh(\beta\omega/2)$ は純虚数になる．このとき iG^K は実数なので虚部をとる操作は不要であり，[9] の表式がそのまま成り立つ． $G^R \propto \theta(t')$ は $t' < 0$ で消えるため全区間変換でも (19) と同じだが， G^K は消えないため，(17) の半区間変換では純虚数性が失われて虚部も半分になる．(18) はこの半区間変換に対応する表式である．なお [3] (本レポートは v3, 2025 年 11 月版に基づく) は，この変換区間の規約の違いを補足資料の脚注で明示的に議論している．さらに同資料は，二時間相関関数の別の切り出し方 (corner slice) と全区間変換に基づく定義 $\beta' = -\text{Im} G^K/(\omega \text{Im} G^R)$ も併記している．規約の任意性が意識されている点は明記しておくべきである．そのうえで，同論文本文の (18) に相当する式は $-\tanh(\beta\omega/2)$ と書かれている一方， β_{eff} の定義式は (20) と同じ正符号であり，この二式は同一の規約のもとでは同時に成り立たない．本レポートでは，弱結合の共鳴準位模型において $\beta_{\text{eff}}(t \rightarrow \infty)$ が β_{bath} に相対誤差 5.3×10^{-5} で一致することを数値的に確認して (18) の符号を確定した (第 4.2 節)．平衡状態では真の逆温度に一致するが，非平衡状態でこの量が系の何を反映しているかは自明でなく，本文第 5.2 節で批判的に検討する．

A.3 分布関数と距離指標

半区間 Fourier 変換の規約では，平衡関係 $\text{Im} G^< = Af_{\text{eq}}/2$ と $\text{Im} G^R = -A/2$ により，平衡極限で Fermi-Dirac 分布に一致する非平衡分布関数は

$$f_{\text{eff}}(\omega, t) = -\frac{\text{Im} G^<(\omega, t)}{\text{Im} G^R(\omega, t)} \quad (21)$$

と定義される．[3] は $\text{Re}[-iG^] と書くが，半区間変換と $A = -2 \text{Im } G^R$ を同時に用いると (21) と係数 2 だけ異なるため，本レポートと数値コードは平衡極限で規格化した (21) を用いる．平衡状態では f_{eff} は逆温度 β の Fermi-Dirac 分布 $f_{\text{eq}}(\omega, \beta) = 1/(1 + e^{\beta\omega})$ に一致し，非平衡ではそこからのずれが緩和の度合いを表す．本文第 5.2 節で用いる浴の分布との距離，およびその時刻の有効温度における平衡分布との距離を定めるため，Wigner スペクトル関数の非負部分を $A_+(\omega, t) = \max\{-2 \text{Im } G^R(\omega, t), 0\}$ とおく．数値コードで用いる二つの距離は$

$$\begin{aligned} D_{\text{bath}}(t) &= \frac{\int d\omega A_+ |f_{\text{eff}}(\omega, t) - f_{\text{eq}}(\omega, \beta_{\text{bath}})|}{\int d\omega A_+}, \\ D_{\text{eq}}(t) &= \frac{\int d\omega A_+ |f_{\text{eff}}(\omega, t) - f_{\text{eq}}(\omega, \beta_{\text{eff}}(t))|}{\int d\omega A_+} \end{aligned} \quad (22)$$

である．スペクトル関数による重みづけは本質的である．狭帯域では $|\omega| \gg \Lambda$ の領域に系のスペクトル重みがほとんどなく，そこでは f_{eff} は何にも拘束されない．重みなしの積分はこの空虚な領域に支配され，緩和とは無関係な値に飽和してしまう．これらは [3] の重みなし・打ち切り付き距離を，共鳴準位模型のスペクトル支持に合わせて修正した指標であり，同論文の距離と同一ではない．同論文は対応する二種類の重みなし距離について，浴分布への距離が単調に減少する一方，瞬間の有効温度における平衡分布への距離は非単調であると報告している．これは系の統計が瞬間瞬間の有効温度における平衡分布からも系統的にずれ続けることを示している．第 5.2 節の批判は主に $D_{\text{bath}}(t)$ の単調性に基づくが， $D_{\text{eq}}(t)$ の非単調性もまた，有効温度という一変数だけでは非平衡状態を特徴づけられないことを示す傍証である．

B 定式化の補足

本文で結論のみを述べた設定と手続きの詳細をまとめる．

B.1 Markov 生成子とスペクトル分解の前提

(1) のような時間非依存の生成子を微視的な系 – 浴模型から得る標準的な弱結合導出では，Born 近似（浴が系との相関をもたないとする），Markov 近似（浴の相関時間を系の緩和時間に比べて無視する），secular 近似（系の固有振動数差に比べて緩和率が小さいとして振動項を落とす）を経て得られる．このうちどれが本質的かは模型に依存する．浴の相関時間が短いことは Markov 近似を支えるが，完全正值性を保つ Lindblad 形式を得るには弱結合と secular 近似が別途必要であり，「浴の相関時間が零ならば Lindblad」という単純な含意は成り立たない．

Lindblad 系では (2) は形式解 $e^{t\mathcal{L}}[\rho_0] = \rho_{\text{ss}} + \sum_{k \geq 2} e^{t\lambda_k} \text{tr}[\ell_k \rho_0] r_k$ の形をとる [2]．その双対対 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ についても注意しておく．Carollo らは観測量に作用するトレース双対写像 $\mathcal{L}^+$ を $\text{tr}[(\mathcal{L}^+[A])B] = \text{tr}[A\mathcal{L}[B]]$ で定義し， $\mathcal{L}^+[\ell_k] = \lambda_k \ell_k$ を満たす ℓ_k を左固有行列と呼ぶ．この記号では ℓ_k に Hermite 共役をあらかじめ吸収しているので， $\langle \ell_k, \rho \rangle = \text{tr}[\ell_k \rho]$ は双線形な双対対であり，Hermite 内積としての Hilbert-Schmidt 内積 $\text{tr}[\ell_k^\dagger \rho]$ とは区別される．[2] および本レポートは前者の規約を用いる．

記憶をもつ力学についても，力学写像が可逆な時間区間では時間局所 (time-convolutionless) 展開により $d\rho/dt = \mathcal{G}(t)\rho(t)$ という時間局所的な形を構成できる．したがって「生成子が存在しない」という言い方は正確でない．しかし $\mathcal{G}(t)$ は時刻に依存し，一般には異なる時刻どうしで可換でないため，各時刻で固有値問題を解いても固有値 $\lambda_k(t)$ と固有モード $r_k(t)$ が時々刻々変化し，(2) のように初期状態だけで決まる時間非依存の展開係数 a_k は定義されない．第 3.1 節のスペクトル機構が使えないというのは，この意味においてである．

B.2 系 – 浴結合 SYK 模型の結合定数と Kadanoff–Baym 方程式

本文 (4) の結合定数は平均零の Gauss 分布に従い、分散は独立に

$$\overline{J_{i_1 i_2 i_3 i_4}^2} = \frac{3! \mathcal{J}^2}{N^3}, \quad \overline{\tilde{J}_{i_1 i_2 i_3 i_4}^2} = \frac{3! \mathcal{J}^2}{N^6}, \quad \overline{V_{a i_1 \dots i_n}^2} = \frac{n! V^2}{N^{2n}} \quad (23)$$

で与えられる [3]. ここで n は系の Majorana fermion 1 個に対して結合する浴の Majorana fermion の個数であり, [3] の数値計算では主に $n = 3$ が用いられている. $n + 1$ 個の Majorana fermion の積が Hermite であるためには $n + 1 \equiv 0, 1 \pmod{4}$ が必要で, $n = 3$ はこれを満たす. クエンチダイナミクスは, 付録 A.2 の Green 関数を用いた Kadanoff–Baym 方程式

$$\begin{aligned} i \partial_{t_1} G^>(t_1, t_2) &= \int dt_3 \left[\Sigma^R(t_1, t_3) G^>(t_3, t_2) + \Sigma^>(t_1, t_3) G^A(t_3, t_2) \right], \\ -i \partial_{t_2} G^>(t_1, t_2) &= \int dt_3 \left[G^R(t_1, t_3) \Sigma^>(t_3, t_2) + G^>(t_1, t_3) \Sigma^A(t_3, t_2) \right] \end{aligned} \quad (24)$$

で記述され, 自己エネルギーは $\Sigma_\chi \sim \mathcal{J}^2 G_\chi^3 + V^2 G_\psi^n$ の形をとる [3].

B.3 二浴に結合した SYK 模型

[3] は, 系を温度の異なる二つの SYK 浴に結合させた設定も調べている. これは (4) とは異なる Hamiltonian による別の設定であり, 二つの結合 V_1, V_2 と二つの浴温度 $\beta_{\text{bath}1}, \beta_{\text{bath}2}$ をもつ. 二浴の平均温度を固定して温度差を大きくすると, MPC の出現に必要な閾値結合はむしろ増大する. 可積分系で温度差が Mpemba 効果を促進する結果 [8] と逆であり, 本文第 3.2 節で述べたとおり機構が異なりうるという解釈と整合する.

ただし同論文自身が, この二浴の場合に交差の回数が常に偶数であり, 漸近的な終状態では温度の逆転が残らないことを認めている. すなわちこの設定で観測されているのは過渡的な交差であって, 初期状態と終状態だけを比較する元来の Mpemba 効果ではない. この点は, MPC が何を指す言葉なのかという本文第 5.2 節の問題に直結する.

B.4 三状態 Markov 模型の遷移速度行列

第 4.1 節の R は, 対称な速度 $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} > 0$ を用いて

$$R_{ij} = \kappa_{ij} e^{-\beta_{\text{bath}}(E_i - E_j)/2} \quad (i \neq j), \quad R_{ii} = -\sum_{j \neq i} R_{ji} \quad (25)$$

と構成した. 第一式より $R_{ij} e^{-\beta_{\text{bath}} E_j} = \kappa_{ij} e^{-\beta_{\text{bath}}(E_i + E_j)/2}$ は $i \leftrightarrow j$ について対称であり, 詳細釣り合いが自動的に満たされる. 第二式は列和を零にするので確率が保存される. さらに $D = \text{diag}(e^{-\beta_{\text{bath}} E_i/2})$ とすると $(D^{-1} R D)_{ij} = \kappa_{ij}$ は実対称になる. したがって R の固有値はすべて実数であり, 左右固有ベクトルは自動的に双直交になる.

B.5 共鳴準位模型の広帯域極限と数値的検証

$\Lambda \rightarrow \infty$ では遅延自己エネルギーが $-i\Gamma_0 \delta(t - t')$ となって時間局所化する. ただしこの極限でも $\Sigma^<$ には浴の Fermi 分布に由来する熱的相関時間 $\sim \beta_{\text{bath}}$ が残るため, 運動方程式が完全に Markov 的になるにはさらに $\Gamma_0 \ll \beta_{\text{bath}}^{-1}$ が要る. 第 4.2 節では $\Gamma_0 = 1$ に対し $\beta_{\text{bath}}^{-1} = 4$ であり, この不等式は大きな余裕をもって成り立つわけではない. ただし $\Lambda = 20$ の数値結果では β_{eff} が β_{bath} に 10^{-4} の精度で収束しており, 実際上は第 3.1 節の枠組みがよい近似で成立している.

実装の検証として, 別途 $\Gamma_0 = 0.1$, $\Lambda = 10$, $\beta_{\text{bath}} = 1$ の弱結合設定で自己テストを行い, $\beta_{\text{eff}}(t \rightarrow \infty)$ が β_{bath} に相対誤差 5.3×10^{-5} で一致することを確認した. この検証は (18) の符号の確定にも用いている.

C 数値計算コード

第 4 節の数値計算に用いた Python コードは, 以下の公開リポジトリの code/以下で公開・共有可能である.

https://github.com/reo-kawai/SYK_Thermodynamics

- `code/mpemba_three_state.py`, `code/run_three_state_markov.py` — 三状態 Markov 模型 (第 4.1 節, 図 1).
- `code/resonant_level.py`, `code/run_resonant_level.py` — 共鳴準位模型 (第 4.2 節, 図 2).

各計算の出力 (メタデータおよび生データ) は `code/out/` 以下に保存されている.